

Fundamentos de Física Estatística

Rui Azevedo

May 2026

1 Introdução

Este documento destina-se à exposição do conteúdo exigido pela cadeira de Física Estatística, apenas na parte estatística.

2 Princípios, postulados e definições

2.1 Introdução

Antes de começarmos a construir o conhecimento, precisamos de uma base sólida como ponto de partida, para que assim possamos edificar, sobre ela, todos os conceitos futuros.

2.2 Definições

- **Microestados**

Entende-se por microestado a configuração microscópica das partículas. Isto é, a catalogação de todas as partículas que constituem um sistema quanto ao seu nível de energia.

- **Macroestados**

Um macroestado é caracterizado pelo número de partículas que ocupam cada nível de energia. Se um sistema tem, por exemplo, 3 níveis de energia, a notação usada para representar um macroestado é dada por (n_1, n_2, n_3) , onde n_i é o número de partículas no nível de energia i , geralmente denotado por ε_i , e $\sum_i n_i = N$, sendo N o número total de partículas do sistema.

- **Ensemble do sistema**

Uma quantidade macroscópica pode advir de diversas combinações microscópicas. Podemos, portanto, imaginar um número imenso de sistemas idênticos que respeitam as quantidades macroscópicas, mas que estão em diferentes microestados. A notação para o número total de estados é dada por Ω_T e, para o número de microestados compatíveis com um dado macroestado, por $\Omega(n_1, n_2, \dots)$.

- **Probabilidade**

A probabilidade de um macroestado é dada pela soma das probabilidades dos microestados compatíveis com esse macroestado. No caso particular em que todos os microestados acessíveis são equiprováveis, a probabilidade de um dado estado macroscópico, $P(n_1, n_2, \dots)$, é dada pela razão entre o número de microestados compatíveis com o macroestado, $\Omega(n_1, n_2, \dots)$, e o número total de microestados, Ω_T . Daqui, tira-se a importante relação:

$$P(n_1, n_2, \dots) \propto \Omega(n_1, n_2, \dots).$$

- **Entropia de Boltzmann**

Para um sistema em que todos os microestados acessíveis são igualmente prováveis, podemos definir a entropia da seguinte forma:

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

onde k_B é a constante de Boltzmann e Ω o número de microestados compatíveis com o macroestado cuja entropia se pretende calcular.

- **Beta térmico**

Uma vez que é recorrente o aparecimento do inverso do produto entre a constante de Boltzmann e a temperatura, define-se o beta térmico como:

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

2.3 Postulados e princípios

- 1 Num sistema isolado, a probabilidade de cada microestado é igual. Se existem Ω microestados possíveis, a probabilidade de cada microestado é dada pela expressão:

$$P = \frac{1}{\Omega}.$$

- 2 O macroestado de equilíbrio é o macroestado mais provável, isto é, aquele compatível com o maior número de microestados. Isso é particularmente importante para determinar quais são as condições que definem o equilíbrio, visto que podemos chegar a elas maximizando o número de microestados correspondentes ao macroestado de equilíbrio.

3 Interação de sistemas macroscópicos

3.1 Interação térmica

Considere o conjunto de dois sistemas, A e B, que podem relizar trocas de calor entre si e que se encontram isolados do exterior, como representado na Figura 1. Como o sistema é isolado, a sua energia total é constante. Chamemos de E_0

a energia total do sistema. Então podemos escrever: $E_0 = E_A + E_B + E_{int}$ onde E_A e E_B são, respetivamente, as energias do sistema A e B e E_{int} a energia de interação dos sistemas, neste caso, as trocas de calor. Se a energia dos sistemas for muito maior que a energia de interação entre eles podemos escrever a aproximação: $E_0 = E_A + E_B$.

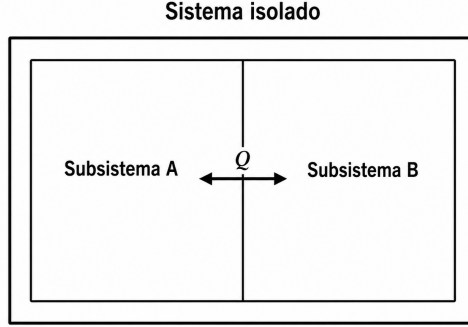


Figure 1: Conjunto dos sistemas A e B isolados do exterior que podem trocar calor entre si.

Considere, também, $\Omega_A(E_A)$ e $\Omega_B(E_B)$ o número de microestados acessíveis ao sistema A, quando este tem $E_A \in [E_A, E_A + dE_A]$, e acessíveis ao sistema B, quando $E_B \in [E_B, E_B + dE_B]$. Pela relação a cima $E_B = E_0 - E_A$ e, portanto, podemos exprimir o número total de microestados acessíveis ao conjunto dos sistemas como:

$$\Omega_0(E_A) = \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Podemos procurar saber, então, qual a probabilidade de o sistema total estar num macroestado onde A tem energia E_A . Como o conjunto dos dois sistemas é isolado, vale a primeira lei e é válida a expressão:

$$P(E_A) \propto \Omega_0$$

podendo ainda ser reescrita como:

$$P(E_A) = C \times \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Para chegarmos às condições de equilíbrio, procuremos saber qual o valor de E_A para o qual a probabilidade é máxima. De modo a facilitar os cálculos, tome o logaritmo da probabilidade:

$$\ln P(E_A) = \ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A) + \ln C$$

No equilíbrio,

$$\frac{\partial \ln P(E_A)}{\partial E_A} = 0$$

Logo,

$$\frac{\partial}{\partial E_A} [\ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A)] = 0$$

Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} \frac{\partial E_B}{\partial E_A} = 0$$

Como

$$E_B = E_0 - E_A,$$

temos

$$\frac{\partial E_B}{\partial E_A} = -1.$$

Portanto,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} - \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} = 0.$$

Assim,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B}.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right),$$

e a relação

$$S = k_B \ln \Omega,$$

obtemos

$$\frac{\partial S}{\partial E} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Logo,

$$\frac{1}{T} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Aplicando esta relação aos dois sistemas,

$$\frac{1}{T_A} = k_B \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A}$$

e

$$\frac{1}{T_B} = k_B \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B}.$$

Como

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B},$$

segue-se que

$$\frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B}.$$

Portanto,

$$T_A = T_B.$$

Concluimos que, no equilíbrio térmico, os dois subsistemas têm a mesma temperatura. No processo de encontrar o macroestado de equilíbrio, acabamos por fazer algo do género:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} + \frac{\partial S_B}{\partial E_B} = 0.$$

Isto é precisamente maximizar a entropia do sistema $A + B$, se tomarmos

$$S_{sist} = S_A + S_B.$$

Assim,

$$S_{sist,f} \geq S_{sist,0}$$

e, portanto,

$$\Delta S_{sist} \geq 0.$$

Repare-se ainda que, pela primeira lei da termodinâmica,

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W.$$

Como o sistema é isolado,

$$\Delta U = 0,$$

e, como não há realização de trabalho,

$$\Delta W = 0.$$

Logo,

$$\Delta Q = 0.$$

Assim,

$$\Delta Q_A = -\Delta Q_B,$$

onde ΔQ_A e ΔQ_B são os calores absorvidos pelo sistema A e pelo sistema B , respetivamente.

Resumo essencial

Principais implicações para aproximação ao equilíbrio térmico:

1. Dois sistemas que apenas interagem termicamente alcançam o equilíbrio quando as suas temperaturas se igualam.
2. A variação de entropia do conjunto é maior ou igual a zero, o que está de acordo com a segunda lei da termodinâmica.
3. A energia libertada por um subsistema é absorvida pelo outro.

3.2 Reservatório de calor e temperatura

Do ponto de vista da Termodinâmica, sabemos que, quando dois sistemas entram em equilíbrio térmico, as suas temperaturas se igualam.

Do ponto de vista microscópico, vimos anteriormente que os sistemas entram em equilíbrio quando se igualam as seguintes derivadas:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B}.$$

Portanto, esta derivada fica, em equilíbrio, relacionada com a temperatura. Como, por exemplo, no gás ideal monoatômico temos

$$U = \frac{3}{2} N k_B \frac{1}{\frac{\partial S}{\partial E}},$$

podemos perceber que

$$\frac{\partial S}{\partial E} \propto \frac{1}{U}.$$

Ou seja, quanto maior a energia, menor é esta derivada. Isto é precisamente o comportamento inverso da temperatura. Por isso, define-se a temperatura através da relação

$$\boxed{\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}}$$

O objetivo agora será chegar a uma expressão para a variação de entropia, chegando à definição da Termodinâmica, isto é, à variação de entropia em função do calor fornecido ao sistema.

Tomando agora a entropia como função da energia,

$$S = S(E),$$

então, para uma pequena variação de energia, temos

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V} dE.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V},$$

obtemos

$$dS = \frac{1}{T} dE.$$

Se considerarmos que a energia trocada ocorre apenas sob a forma de calor, então

$$dE = dQ,$$

e, portanto,

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

3.3 Reservatório de calor

Consideremos agora um caso particular: um sistema em contacto térmico com um reservatório de calor.

Um reservatório de calor é um sistema muito grande, de tal forma que, quando troca calor com um sistema muito menor, a sua temperatura se mantém praticamente constante.

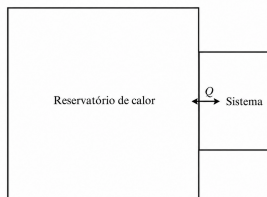


Figure 2: Sistema 2, reservatório de calor, em contacto com um sistema menor, sistema 1.

Neste caso, podemos considerar que o sistema 2 é o reservatório de calor. Se este sistema absorver uma quantidade de calor Q , então a sua energia passa de E_2 para

$$E_2 + Q.$$

A variação no número de microestados acessíveis ao reservatório pode ser escrita através de

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)).$$

Fazendo uma expansão de Taylor em torno de E_2 , temos

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) = \ln(\Omega_2(E_2)) + \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q + \dots$$

Como o reservatório é muito maior do que o sistema com que está em contacto, temos

$$Q \ll E_2.$$

Assim, podemos desprezar termos de ordem quadrática e superior, ficando com

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) - \ln(\Omega_2(E_2)) = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Usando a relação

$$S_2 = k_B \ln \Omega_2,$$

temos

$$\ln \Omega_2 = \frac{S_2}{k_B}.$$

Logo,

$$\frac{S_{2,f} - S_{2,i}}{k_B} = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Como

$$\left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \frac{1}{k_B} \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \frac{1}{k_B T_2},$$

obtemos

$$\frac{\Delta S_2}{k_B} = \frac{Q}{k_B T_2}.$$

Portanto,

$$\Delta S_2 = \frac{Q}{T_2}$$

ou, no limite infinitesimal,

$$dS = \frac{dQ}{T}$$